Silent Voice — Experimento 08: Síntese e Reprodução da Voz

1. Objetivo

Validar a etapa final de comunicação do Silent Voice:

1. o celular recebe a palavra reconhecida;
2. gera uma voz sintetizada localmente;
3. envia o áudio ao Raspberry Pi por USB;
4. o Raspberry reproduz o áudio no alto-falante integrado.

O sistema deverá funcionar sem internet e reproduzir palavras ou frases variáveis.

---

2. Arquitetura

```
Palavra reconhecida
        ↓
Celular Android
 ├─ síntese de voz
 ├─ geração do áudio
 └─ envio por USB
        ↓
Raspberry Pi Zero 2 W
 ├─ recebimento
 ├─ buffer de reprodução
 └─ saída I2S
        ↓
Amplificador MAX98357A
        ↓
Alto-falante
```

---

3. Hardware necessário

- Raspberry Pi Zero 2 W;
- celular Android;
- cabo USB de dados;
- amplificador I2S MAX98357A;
- alto-falante de 4 Ω e aproximadamente 3 W;
- power bank;
- cabos e conectores;
- botão físico opcional para teste.

O DFPlayer Mini não será utilizado, pois ele é mais adequado para reproduzir arquivos previamente armazenados, e não frases geradas dinamicamente.

---

4. Responsabilidades

Celular Android

- receber a palavra escolhida pela fusão multimodal;
- gerar o áudio por text-to-speech;
- salvar ou manter o áudio temporariamente em memória;
- enviar o áudio ao Raspberry;
- aguardar confirmação de recebimento;
- registrar o tempo de síntese.

Raspberry Pi

- receber o arquivo ou fluxo de áudio;
- validar tamanho e integridade;
- armazenar temporariamente em RAM;
- reproduzir pelo amplificador;
- informar o início e o fim da reprodução;
- apagar o áudio temporário.

Amplificador

O MAX98357A deverá:

- receber áudio digital por I2S;
- converter o sinal para o alto-falante;
- fornecer volume suficiente para conversas próximas.

---

5. Primeira fase: reprodução local no Raspberry

Antes de envolver o celular:

1. conectar o MAX98357A ao Raspberry;
2. conectar o alto-falante;
3. reproduzir um arquivo WAV conhecido;
4. testar diferentes volumes;
5. verificar ruído e distorção;
6. repetir a reprodução várias vezes.

Arquivos iniciais:

```
teste.wav
sim.wav
```

```
nao.wav
agua.wav
```

O objetivo será validar somente o circuito de saída.

---

6. Conexão I2S

Ligação conceitual:

```
Raspberry GPIO → MAX98357A
BCLK           → BCLK
LRCLK          → LRC
DATA           → DIN
3,3 V ou 5 V   → VIN
GND            → GND
```

A pinagem definitiva deverá ser confirmada antes da montagem.

O microfone INMP441 e o amplificador compartilham o barramento I2S, portanto a utilização simultânea deverá ser testada cuidadosamente.

---

7. Segunda fase: síntese no celular

O aplicativo Android deverá gerar inicialmente:

- “Sim”;
- “Não”;
- “Água”;
- “Ajuda”;
- “Dor”;
- “Não foi possível reconhecer”.

A síntese deverá ocorrer localmente.

Antes dos testes, verificar se o celular possui uma voz em português instalada para uso offline.

Caso a voz dependa de download inicial, isso deverá ocorrer apenas durante a configuração, e não durante o uso normal do dispositivo.

---

8. Formato de áudio inicial

Utilizar:

```
Formato: WAV PCM
Canais: mono
Frequência: 16 kHz ou 22,05 kHz
Profundidade: 16 bits
```

O WAV será utilizado inicialmente porque:

- é simples de gerar;
- é fácil de validar;
- não exige decodificação complexa;
- facilita encontrar erros de transmissão.

Depois da validação, poderá ser avaliado um formato comprimido.

---

9. Protocolo USB

O celular deverá enviar primeiro os metadados:

```
{
  "type": "AUDIO_START",
  "sample_id": "agua_001",
  "format": "wav",
  "sample_rate": 16000,
  "channels": 1,
  "bits": 16,
  "size": 48230
}
```

Depois:

```
AUDIO_DATA
```

Ao terminar:

```
AUDIO_END
```

O Raspberry deverá responder:

```
AUDIO_RECEIVED
AUDIO_PLAYING
AUDIO_FINISHED
```

Caso ocorra erro:

```
AUDIO_ERROR
```

---

10. Estratégia inicial de transmissão

No MVP, o celular deverá:

1. gerar o áudio completo;
2. enviá-lo ao Raspberry;
3. aguardar a confirmação;
4. solicitar a reprodução.

Não será utilizada transmissão contínua durante a geração da voz.

Essa abordagem adiciona latência, mas reduz a complexidade.

---

11. Buffer de reprodução

O Raspberry deverá receber todo o arquivo antes de reproduzi-lo.

Fluxo:

```
Recebimento
    ↓
Validação
    ↓
Armazenamento em RAM
    ↓
Reprodução
    ↓
Descarte
```

O áudio não deverá ser reproduzido quando:

- o checksum estiver incorreto;
- o arquivo estiver incompleto;
- o formato não for reconhecido;
- a conexão for interrompida.

---

12. Controle do microfone

Durante a reprodução, o microfone poderá captar a voz do próprio dispositivo.

Para o MVP:

1. marcar o estado `SPEAKING`;
2. interromper o uso do áudio contextual;
3. continuar capturando apenas se necessário para diagnóstico;
4. descartar o trecho que contém a voz sintetizada;
5. aguardar aproximadamente 300 ms após a reprodução;
6. retomar o contexto.

Estados:

```
LISTENING
PROCESSING
SPEAKING
COOLDOWN
LISTENING
```

---

13. Teste de volume

Testar o dispositivo a:

```
50 cm
1 metro
2 metros
```

Avaliar:

- inteligibilidade;
- volume;
- distorção;
- vibração da carcaça;
- ruído elétrico;
- consumo de energia.

O objetivo não é atingir volume elevado, mas permitir uma conversa próxima.

---

14. Posicionamento do alto-falante

Testar:

- no hub central;
- próximo ao ombro;
- voltado para a frente;
- voltado lateralmente;
- dentro e fora da carcaça.

A carcaça deverá possuir abertura acústica.

O alto-falante não deverá ficar muito próximo dos sensores EMG ou dos cabos analógicos, para reduzir interferências.

---

15. Sequência de testes

Teste 1 — Arquivo local

Raspberry reproduz um WAV armazenado no cartão.

Teste 2 — Áudio enviado pelo computador

Arquivo transmitido ao Raspberry e reproduzido.

Teste 3 — Texto sintetizado no celular

Celular gera “Água” e salva o resultado.

Teste 4 — Transmissão USB

Celular envia o áudio ao Raspberry.

Teste 5 — Reprodução completa

Raspberry recebe e reproduz.

Teste 6 — Frases diferentes

Reproduzir:

```
“Sim”
“Não”
“Eu quero água”
“Preciso de ajuda”
“Estou com dor”
```

Teste 7 — Uso repetido

Executar 30 reproduções consecutivas.

Teste 8 — Falha de conexão

Remover o cabo durante a transmissão e verificar se nenhuma reprodução parcial ocorre.

---

16. Métricas

Registrar:

- tempo de síntese;
- tamanho do arquivo;
- tempo de transmissão;
- tempo de preparação no Raspberry;
- duração da reprodução;
- latência total;
- falhas de envio;
- falhas de reprodução;
- volume percebido;
- consumo do amplificador;
- temperatura dos componentes.

---

17. Critérios de aprovação

O Experimento 08 será aprovado quando:

- o Raspberry reproduzir áudio pelo MAX98357A;
- o alto-falante produzir voz compreensível;
- o celular gerar voz offline;
- palavras e frases variáveis forem sintetizadas;
- o áudio for transmitido por USB sem corrupção;
- o Raspberry confirmar recebimento e reprodução;
- 30 reproduções consecutivas funcionarem;
- arquivos incompletos não forem reproduzidos;
- o contexto sonoro ignorar a própria voz sintetizada;
- o áudio temporário for apagado após o uso.

---

18. Possíveis problemas

Áudio com ruído

Verificar:

- alimentação;
- aterramento;
- fios longos;
- proximidade dos sensores EMG;
- configuração I2S;
- volume excessivo.

Som distorcido

Verificar:

- impedância do alto-falante;
- potência;
- ganho;
- saturação;
- formato do áudio.

Microfone e amplificador não funcionam juntos

Possíveis soluções:

- configurar corretamente entrada e saída I2S;
- utilizar barramentos ou placas diferentes;
- trocar o microfone por uma placa de áudio com codec;
- capturar e reproduzir em momentos alternados.

Voz offline indisponível

Possíveis soluções:

- instalar previamente uma voz em português;
- embarcar um mecanismo TTS no aplicativo;
- utilizar arquivos provisórios apenas nos primeiros testes.

---

19. Segurança operacional

O sistema deverá limitar o volume máximo.

Também deverá:

- impedir reprodução inesperada ao ligar;
- iniciar sempre em estado silencioso;
- não repetir automaticamente uma frase após reconexão;
- possuir comando de interrupção;
- permanecer em silêncio em caso de erro.

---

20. Entregáveis

Ao final deverão existir:

- circuito de saída de áudio;
- configuração I2S;
- aplicação de reprodução no Raspberry;
- síntese offline no Android;
- protocolo de transmissão de áudio;

- controle dos estados de reprodução;
- relatório de volume;
- relatório de latência;
- relatório de interferência com o microfone;
- decisão sobre amplificador e alto-falante definitivos.

---

21. Próximo experimento

```
Experimento 09 — Integração Completa de Ponta a Ponta
```

O próximo experimento deverá integrar:

- botão de ativação;
- sensores EMG;
- câmera;
- áudio contextual;
- Raspberry Pi;
- celular;
- modelos de IA;
- fusão multimodal;
- síntese de voz;
- reprodução no alto-falante.